دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،کارشناسی ارشد مهندسی کنترل

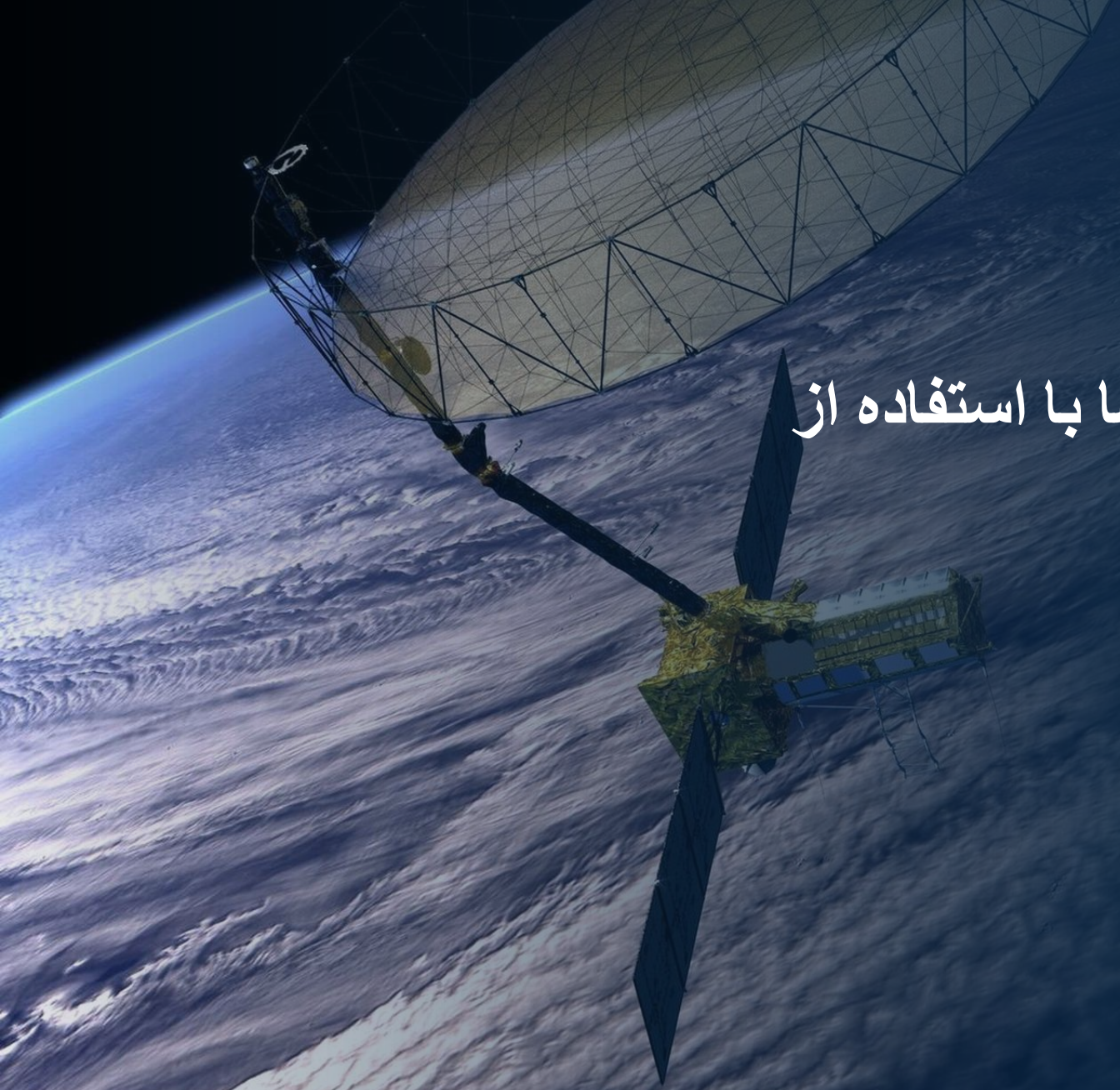
کنترل وضعیت خطاپذیر نانوماهواره‌ها با استفاده از یادگیری تقویتی

از مبانی کنترل وضعیت ماهواره تا مسئله پژوهشی

پوریا زارعی

استاد راهنما :دکتر محمدجواد یزدان‌پناه

سمینار اول ،۱۴۰۵



تصویر — NASA/JPL-Caltech :ماهواره NISAR در مدار زمین)طرح هنری(، شماره PIA26285.

از مسئله مهندسی تا پرسش پژوهشی

۰۱
ماهواره وADCS
چه چیزی را باید در فضاپیما کنترل کنیم؟

۰۲
سامانهADCS
ماهواره‌ها امروز چگونه کنترل می‌شوند؟

۰۳
مسئله پژوهش
چرا یادگیری تقویتی و تحمل خطا؟

۰۴
پژوهش‌های مرتبط
در سال‌های اخیر چه کارهایی شده است؟

۰۵
شکاف پژوهشی
چه مسائلی هنوز حل نشده‌اند؟

۰۶
جمع‌بندی
این مسیر چه مسئله‌ای را دنبال می‌کند؟

ده دقیقه، شش گام —یک استدلال.

ماهواره چیست؟ سامانه ADCS چیست؟

ماهواره چیست؟

ماهواره برای مأموریت‌هایی مانند سنجش از دور، مخابرات، ناوبری و پژوهش علمی به مدار فرستاده می‌شود .

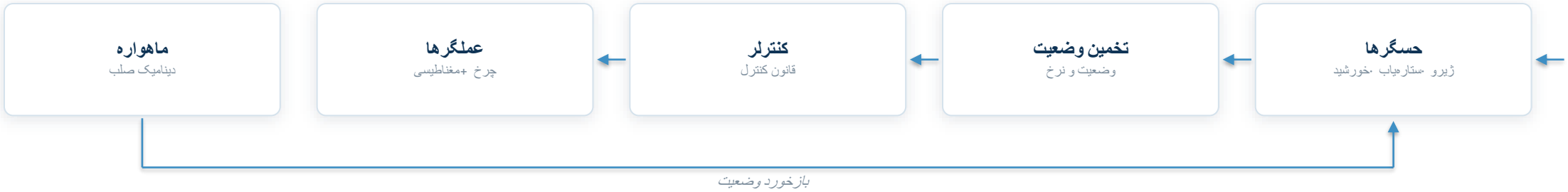
اما فارغ از نوع مأموریت، یک مسئله تقریباً همیشه وجود دارد:

ماهواره باید بداند در چه جهتی قرار گرفته و بتواند جهت خود را کنترل کند.

سامانه ADCS چیست؟

Attitude Determination and Control System

- وضعیت و نرخ چرخش ماهواره را تعیین می‌کند
- وضعیت مطلوب را حفظ می‌کند
- در صورت نیاز ماهواره را به وضعیت جدید می‌برد
- اثر اغتشاشات را کاهش می‌دهد
- تکانه زاویه‌ای عملگرها را مدیریت می‌کند



ADCSفقط »فرمان دادن به موتور «نیست؛ یک حلقه بسته با دینامیک غیرخطی، عدم‌قطعیت و محدودیت سخت‌افزاری است.

Source: NASA, State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology — GNC (2026); NASA SSRI Knowledge Base — ADCS.

یک نسخه برای همه وجود ندارد

نوع مأموریت /ماهواره	نیاز اصلی	روش‌های متداول
آموزشی یا ساده (CubeSat)	پایدارسازی اولیه	کنترل مغناطیسی، B-dot، PD/PID
دقیق (CubeSat / SmallSat)	کنترل سه‌محوره	PD/PID، LQR ، کنترل کواترنیون
سنجش از دور چابک	مانور سریع و دقت بالا	LQR، کنترل غیرخطی، MPC
علمی /تصویربرداری دقیق	دقت بسیار بالا	کنترل بهینه و مدل‌محور
ردیابی هدف غیرهمکار	چابکی، محدودیت، خودمختاری	MPC، Safe / Hybrid RL
مأموریت پرارزش	اطمینان و عمر بالا	کنترل مقاوم +افزونگی

اندازه ماهواره، پیچیدگی کنترلر را تعیین نمی‌کند؛ مأموریت تعیین می‌کند.

آیا کنترلر پیچیده‌تر همیشه بهتر است؟

خیر

پیچیدگی بیشتر یعنی محاسبات بیشتر، راستی‌آزمایی سخت‌تر و حساسیت بیشتر به فرضیات .کنترلر باید به اندازه مأموریت پیشرفته باشد، نه به اندازه ممکن.

از کنترل ساده تا کنترل یادگیری‌محور

ساده و مقاوم

B-dot → PD / PID

مدل‌محور

غیرخطی→کوانترنیون LQR →

بهینه‌سازی

MPC → Optimal Control

یادگیری‌محور

Safe RL →تطبیقی عصبی RL →

پردازنده چه نقشی دارد؟

ریزکنترلگر — MCU کنترل و تخمین

پردازنده مقاوم به تشعشع —قابلیت اطمینان بالاتر

پردازنده — FPGA پردازش سریع و قطعی

تراشه SoC ناهمگن —خودمختاری و پردازش سنگین

جایگاه Raspberry Pi

در این پژوهش فقط بستر نمونه‌سازی و ارزیابی امکان‌پذیری محاسباتی است —نه سخت‌افزار پروازی.

پرسش : اگر الگوریتم روی GPU زمینی خوب کار کند، روی سخت‌افزار محدود و پرتاب‌شده هم قابل اجرا و قابل اتکا خواهد بود؟

کنترلر باید به اندازه‌ای پیشرفته باشد که مأموریت می‌خواهد؛ نه به اندازه‌ای که از نظر تئوری ممکن است.

حسگرهای لازم برای کنترل وضعیت

حسگر	اطلاعات اصلی	کاربرد
ژیروسکوپ IMU /	نرخ زاویه‌ای	انتشار سریع وضعیت
مغناطیس‌سنج	میدان مغناطیسی زمین	مرجع وضعیت
حسگر خورشید	جهت خورشید	حالت امن و تخمین اولیه
ستاره‌یاب	وضعیت مطلق دقیق	تعیین دقیق وضعیت
GPS / GNSS	موقعیت و زمان	اطلاعات مدار
حسگر افق	جهت زمین	مأموریت زمین‌نگر
دوربین /حسگر نوری	جهت نسبی هدف	ردیابی و نزدیک‌شدن

هیچ حسگری به‌تنهایی کافی نیست

ژیروسکوپ سریع است، ولی Drift دارد.

مغناطیس‌سنج و حسگر خورشید مرجع می‌دهند، ولی دقت محدودی دارند.

ستاره‌یاب دقیق است، ولی پیچیده و همیشه در دسترس نیست.

در نتیجه، تعیین وضعیت ذاتاً یک مسئله Sensor Fusion است.

چرا تحمل‌پذیری خطا با یادگیری تقویتی؟

سامانه ADCS به حسگرها، عملگرها، مدل دینامیکی و کنترلر وابسته است .در سیستم واقعی نمی‌توان همیشه فرض کرد همه‌چیز دقیقاً مطابق طراحی اولیه کار می‌کند.

خطاهای حسگر

- بایاس (Bias)
- قطع سیگنال
- خطای اندازه‌گیری
- افزایش نویز

خطاهای عملگر

- کاهش کارایی
- گشتاور ناخواسته
- افت چرخ واکنشی
- قفل شدن عملگر

ماهواره سالم

↓

وقوع خطا

↓

کاهش قابلیت کنترل

↓

تطبیق کنترلر

↓

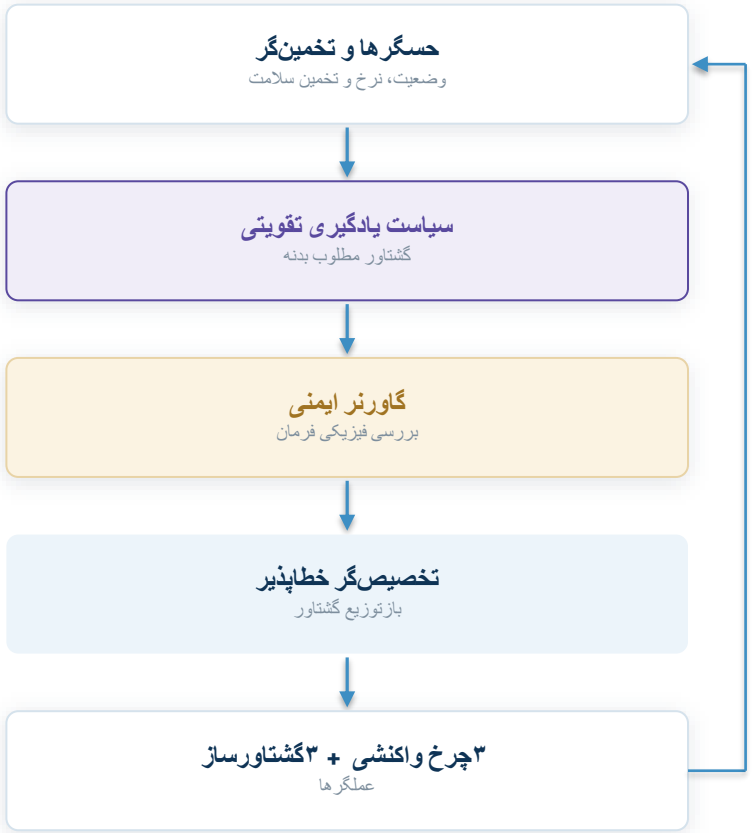
حفظ عملکرد

آیا یادگیری تقویتی می‌تواند یک کنترلر وضعیت تطبیقی و خطاپذیر بسازد، بی‌آنکه عملکرد وضعیت غیرقابل‌اعتماد شود؟

$$\tau_{applied} = h \cdot \tau_{cmd}, \quad h \in [0, 1]$$

یک کنترلر، سه تضمین

هدف .رساندن ماهواره از وضعیت و نرخ اولیه تصادفی به نشانه‌روی به سمت زمین —یعنی حالت — Nadir سریع و دقیق، و حفظ همین عملکرد وقتی چرخ واکنشی افت می‌کند یا از کار می‌افتد.



۱ **یاد بگیرد**

آموزش با PPO / SAC روی پلنت غیرخطی با اینرسی، اغتشاش و نویز تصادفی.

۲ **سلامت را فرض نکند**

سیاست فقط تخمین $\hat{h}$را می‌بیند، نه سلامت واقعی h.

۳ **ایمن شکست بخورد**

گاورنر فیزیکی و بازگشت به — LQR نه یک شبکه عصبی دوم.

سه مقاله، سه پاسخ مکمل

مقاله اول

Yang, Jin & Rao

Journal of the Franklin Institute, 2025

یادگیری آنلاین وقتی مدل ماهواره ناشناخته است و عملگر خراب می‌شود.

تطبیق‌پذیری

مقاله دوم

Lu et al.

Aerospace Science and Technology, 2026

یادگیری ایمن، ردیابی چابک را داخل محدودیت‌ها و با خطای عملگر نگه می‌دارد.

ایمنی

مقاله سوم

Nagano & Schaub

AAS 25-637, 2025

آموزش آگاه از خطا، زمان‌بندی مأموریت را پس از خرابی چرخ مقاوم نگه می‌دارد.

تاب‌آوری

پرسش مشترک : *اگر ماهواره دقیقاً مطابق مدل و شرایطی که برای آن آموزش دیده رفتار نکند، سیستم یادگیری‌محور چگونه باید قابل اتکا بماند؟*

[1] Yang, Jin & Rao — J. Franklin Inst. 362 (2025) · [2] Lu et al. — Aerosp. Sci. Technol. 168 (2026) · [3] Nagano & Schaub — AAS 25-637 (2025)

Reinforcement Learning Based Attitude Fault-Tolerant Control of Spacecraft with Unknown System Model

مسئله

روش‌های کلاسیک تحمل خطا به مدل دقیق دینامیک و رفتار معلوم عملگر وابسته‌اند؛ چیزی که نانوماهواره واقعی در اختیار نمی‌گذارد.

روش

- آفلاین RL :به‌همراه کنترل بهینه یک سیاست اولیه می‌سازد.
- آنلاین :مشاهده‌گر عصبی، دینامیک و بهره ورودی ناشناخته را تخمین می‌زند.
- به‌روزرسانی Critic با RLS و جبران پیش‌رو خطای افزایشی عملگر.

سیاست بدون داشتن مدل سیستم، به‌صورت آنلاین خود را با خطای عملگر تطبیق می‌دهد.

چه چیزی باز مانده

- شدت‌های خطای دیده‌نشده
- خطای حسگر، نه فقط عملگر
- ایمنی خودِ خروجی یادگرفته
- هزینه اجرای تطبیق روی سخت‌افزار

ارتباط با این پژوهش

نزدیک‌ترین مقاله به مسئله این پایان‌نامه —و دورترین به ادعای استقرار عملی.

Yang, S., Jin, L. & Rao, J. (2025). Journal of the Franklin Institute, 362, 107741. doi:10.1016/j.jfranklin.2025.107741

Safe Reinforcement Learning Based Agile Satellite Attitude Control for Non-Cooperative Target Tracking with Operation Constraints and Actuator Faults

مسئله

ردیابی چابک باید نواحی ممنوعه، محدودیت نرخ و گشتاور را رعایت کند —در حالی که یک عملگر کارایی خود را از دست می‌دهد.

روش

- شناسایی خطا، کاهش کارایی و خطای افزایشی را تخمین می‌زند.
- مسئله به‌صورت یک فرایند تصمیم مارکوف مقید فرمول‌بندی می‌شود.
- الگوریتم WCSAC آن را با خطاها داخل مجموعه قیود حل می‌کند.

تحمل خطا، قیود عملیاتی و ایمنی، هر سه در یک کنترلر یادگیری‌محور.

چه چیزی باز مانده

- بار محاسباتی برای هدف نهفته
- راستی‌آزمایی ادعای ایمنی
- خطاهای بیرون از توزیع آموزش
- انتقال از ایستگاه کاری به سخت‌افزار پرواز

ارتباط با این پژوهش

نشان می‌دهد عملکرد بدون قید، نتیجه نیست؛ قیود باید در طراحی باشند.

Lu, W. et al. (2026). Aerospace Science and Technology, 168, 111238. doi:10.1016/j.ast.2025.111238

Enhancing Fault Resilience in RL-Based Satellite Autonomous Task Scheduling

مسئله

در سطح مأموریت، خرابی چرخ واکنشی چابکی را کم می‌کند :مانور کمتر، ورود به حالت امن و از دست رفتن فرصت تصویربرداری.

روش

- آموزش با تزریق خطا :سیاست در محیط معیوب آموزش می‌بیند.
- اطلاعات خطا به بردار مشاهده اضافه می‌شود.
- شبکه بازگشتی از تاریخچه زمانی برای تشخیص الگوی خطا استفاده می‌کند.

تحمل خطا باید از ابتدا در فرایند یادگیری طراحی شود، نه بعداً اضافه.

چه چیزی باز مانده

- یک زمان‌بند است، نه کنترلر وضعیت
- بدون استدلال پایداری کنترل پیوسته
- شواهد فقط در شبیه‌سازی

ارتباط با این پژوهش

دقیقاً همان تقسیم‌بندی آزمون این پایان‌نامه را توجیه می‌کند :آموزش عادی، آموزش آگاه از خطا، سپس خطای دیده‌نشده.

Nagano, Y. & Schaub, H. (2025). AAS 25-637, Enhancing Fault Resilience in RL-Based Satellite Autonomous Task Scheduling.

از RL خطاپذیر به RL قابل اعتماد و قابل استقرار

خطاهای دیده‌نشده

آموزش روی یک توزیع خطا، عملکرد روی خطاهای جدید را تضمین نمی‌کند.

← توزیع آموزش و آزمون جدا :شدت، زمان وقوع و ترکیب خطاها.

خروجی تأییدنشده

یک شبکه عصبی می‌تواند از ناحیه معتبر خود خارج شود.

← گاورنر فیزیکی :فرمان بررسی شود، وگرنه تحویل به LQR.

تشخیص و کنترل جدا

تخمین سلامت و قانون کنترل مستقل طراحی می‌شوند.

← تخمین سلامت ĥداخل مشاهده —بدون دسترسی به h واقعی.

استقرار فرض‌شده

مدلی که روی GPU اجرا می‌شود، کنترلر پروازی نیست.

← بودجه تأخیر، کوانتیزه‌سازی و آزمون سخت‌افزار در حلقه.

پنج نکته —و یک هدف

۱ .سامانه ADCS حیاتی است

ماهواره باید دائماً وضعیت خود را تعیین و کنترل کند.

۲ .پیچیدگی تابع مأموریت است

پیچیده‌تر بودن همیشه بهتر بودن نیست.

۳ .خطا، محرک طراحی است

روی نانوماهواره، بقا یک ویژگی نرم‌افزاری است.

۴ .یادگیری تقویتی تطبیق‌پذیری می‌آورد

و پرسش‌های تازه :تعمیم، ایمنی، هزینه نهفته.

۵ .اما RL به‌تنهایی کافی نیست

باید تعمیم دهد، ایمن بماند و اجرا شود.

هدف

جایگزین کردن کنترلر کلاسیک با یک شبکه نیست —**بررسی این است که آیا یادگیری می‌تواند کنترل وضعیت را تطبیقی‌تر و خطاپذیرتر کند، بی‌آنکه ایمنی، اطمینان و امکان استقرار قربانی شود.**



سمینار اول

سپاسگزارم

سؤالات و بحث

پوریا زارعی

کارشناسی ارشد مهندسی کنترل ،دانشگاه تهران

استاد راهنما :دکتر محمدجواد یزدان‌پناه

Pouria.zarei@ut.ac.ir

تصویر — NASA/JPL-Caltech :ماهواره NISAR در مدار زمین)طرح هنری(، شماره.PIA26285

منابع

[1] Yang, S., Jin, L. & Rao, J. (2025). Reinforcement learning based attitude fault-tolerant control of spacecraft with unknown system model. Journal of the Franklin Institute, 362, 107741. doi:10.1016/j.jfranklin.2025.107741

[2] Lu, W., Zhuang, H., Geng, Z., Shen, Q., Mu, Z., Wu, S., Razoumny, V. Y. & Razoumny, Y. N. (2026). Safe reinforcement learning based agile satellite attitude control for non-cooperative target tracking with operation constraints and actuator faults. Aerospace Science and Technology, 168, 111238. doi:10.1016/j.ast.2025.111238

[3] Nagano, Y. & Schaub, H. (2025). Enhancing fault resilience in RL-based satellite autonomous task scheduling. AAS 25-637.

[4] NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute (2026). State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology — Guidance, Navigation, and Control.

[5] NASA SSRI Knowledge Base. Attitude Determination and Control — Small Satellite Systems Engineering.

[6] Blue Canyon Technologies. Attitude Determination & Control Systems — XACT / FleXcore.

[7] AAC Clyde Space. iADCS200 — Integrated Attitude Determination & Control System.

[۸] [پوریا زارعی)۱۴۰۵ .(پیشنهاد پایان‌نامه :کنترل وضعیت خطاپذیر نانوماهواره‌ها با یادگیری تقویتی .دانشگاه تهران.

اعتبار تصاویر

تصاویر ماهواره‌NASA / JPL-Caltech :، مالکیت عمومی، شماره‌های PIA26285 و.PIA22457